

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO

PROPOSTA DE PROJETO DE GRADUAÇÃO

Aluno: Rafael Magalhães de Matos Gabriel
rafaeldzn2003@poli.ufrj.br

Orientador: Fernando Antônio Pinto Barúqui

Curso: (x) Eletrônica e Computação; () Computação e Informação.

1. TÍTULO

Amplificador de Potência Estéreo Classe D de 20 Watts RMS para Áudio

2. ÊNFASE

Eletrônica

3. TEMA

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um amplificador de potência estéreo para áudio, na configuração classe D, que visa alta eficiência energética e baixo THD, para atender as normas de alta fidelidade.

4. DELIMITAÇÃO

O objeto de estudo é um amplificador, ou seja, um dispositivo que converte um sinal proveniente de alguma fonte e o amplifica para acionar um alto falante. Além disso, o projeto conta com um sistema de pre-amplificação, composto por um controle panorama, um controle de *loudness* e um controle de tonalidade.

5. JUSTIFICATIVA

Atualmente, a amplificação sonora se encontram presentes nos mais diversas atividades do nosso dia a dia. Seja em um show, quando uma banda está se apresentando para uma plateia, em veículos autônomos quando deseja-se passar uma informação à quem está conduzindo o veículo e até mesmo em aparelhos auditivos, melhorando a qualidade de vida de pessoas com deficiência auditiva. Em todos esse casos há a necessidade de amplificar um sinal sonoro e, com isso, transmitir a informação desejada, mostrando-nos a importância de dispositivos amplificadores de áudio.

Para esse projeto, foi escolhido a topologia de amplificador Classe D. Essa topologia visa principalmente a eficiência energética, característica imprescindível nos dias de hoje com o advento da tecnologia *wireless*. Além disso, possui algumas outras características interessantes que serão exploradas nesse trabalho, como seu tamanho reduzido.

Nesse sentido, este projeto apresenta e estuda os circuitos de um sistema de pré-amplificador e amplificador utilizados nos dias de hoje, estudando a fundo cada etapa no processo nesse sistema complexo.

6. OBJETIVO

Neste projeto, pretende-se discutir o funcionamento de um amplificador de potência Classe D estéreo que seja capaz de reproduzir sinais sonoros com até 20 watts de potência RMS. Assim, pode-se estabelecer os seguintes objetivos específicos: (1) Projetar e simular o circuito do amplificador de potência classe D de maneira a garantir que esteja dentro das normas IHF (*Institute of High Fidelity*); (2) Projetar e simular o circuito de pré-amplificação, que conta com controle panorama, controle de *loudness* e controle de tonalidade; (3) Montar os circuitos em X PCB's (*Printed Circuit Board*) de forma a garantir o pleno funcionamento; (4) Garantir o funcionamento de todo o projeto a partir de testes em bancada em concordância com o que foi previsto nas simulações.